இவ்விசைத்தாக்கத்தின் முடிவில் மையோசின் தலைப்பகுதியில் இருந்து ஆக்டின் இழைகள் விடுவிக்கப்படுகின்றன. மையோசின் மீண்டும் சுழன்று அடுத்த ஆக்டினோடு இணைந்து அடுத்த சுருக்க சுழற்சிக்குத் தயாராகின்றது. (இந்த இயக்க மானது படகில் பயன்படுத்தப்படும் துடுப்பின் இயக்கத்துக்கு நிகரானது). தசையிழை சுருங்கும் வரை விசைத்தாக்கம் தொடர்ந்து பல முறை நிகழ்கின்றது. ஆக்டின் மூலக்கூறுகளை மையோசினின் தலைப்பகுதி, பிணைத்து, உள்ளே நகர்த்திப் பின் விடுவிக்கின்றது. இந்நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடைபெறுவதால் மெல்லிழைகள் சார்க்கோமியரின் மையப்பகுதியை நோக்கி நகர்கின்றது. இவ்வாறாகத் தொடர்ந்து குறுக்குப்பாலம் உருவாதலும் உடைதலும் தசையிழைகளில் சறுக்கலை ஏற்படுத்துகின்றன. ஆனால், தடித்த மற்றும் மெல்லிய இழைகளின் நீளத்தில் இதனால் எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஆக்டின் இழைகளுடன் இணைந்த Z கோடுகள் இரு பக்கத்தில் இருந்தும் உள்நோக்கி இழுக்கப்படுவதால் சார்கோமியர் நீளம் குறைகின்றது. இதன் முடிவில் சார்கோமியர் சுருங்குகிறது. தசைகளுக்கான தூண்டல் மற்றும் கால்சியம் அயனிகளின் தொடர் வெளியேற்றம் ஆகியவை இருக்கும் வரை இச்சுருக்க நிகழ்வு தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது. இயக்கத் தூண்டல் நின்றவுடன், கால்சியம் அயனிகள் சார்கோபிளாசத்தினுள் மீளச்செலுத்தப்படுவதால் ஆக்டின் இழைகளின் செயல்படு பகுதியான இணைப்பிடம் மறைக்கப்படுகின்றது. இதனால் மயோசின் இழைகளின் தலைப்பகுதி ஆக்டின் இழையுடன் இணைய இயலாமையால், Z கோடுகள் பழைய நிலைக்குச் செல்கின்றன. இதற்குத் தசை தளர்வடைதல் என்று பெயர் (படம் 9.3).

9.6 எலும்புத்தசைச் சுருக்க வகைகள் (Type of Skeletal Muscle Contraction)

தசைச் சுருக்கம் இரு முதன்மை வகைகளாக வகை படுத்தப்பட்டுள்ளன. அவை **ஐசோடானிக் (சம இழுவிசை சுருக்கம்)** சுருக்கம் மற்றும் **ஐசோமெட்ரிக் (சம நீள சுருக்கம்)** சுருக்கம் ஆகியனவாகும். தசையிழைகள் சுருங்கும் போது தசையிழைகளின் நீளம் மற்றும் அவற்றின் இழுவிசைத் தன்மையில் ஏற்படும் மாறுபாடுகளைப் பொறுத்து தசைச்சுருக்கத்தின் வகை அமைகிறது.

ஐசோடானிக் சுருக்கம் (சம இழுவிசைச் சுருக்கம்) – (Isotonic Contraction)

(ஐசோ – சமம், டோன் – இழுவிசை)

இவ்வகை சுருக்கத்தின்போது தசைகளின் நீளத்தில் மாற்றம் ஏற்படுகின்றது ஆனால் இழுவிசையில் மாற்றம் ஏற்படுவதில்லை. இங்கு உருவாக்கப்படும்விசையில்எந்தமாற்றமுமில்லை. எ.கா. பளு தூக்குதல், மற்றும் டம்பெல் தூக்குதல்.

ஐசோமெட்ரிக் சுருக்கம் (சம நீளச் சுருக்கம் – Isometric Contraction)

(ஐசோ – சமம், மெட்ரிக்– அளவு (அ) நீளம்)

இவ்வகை சுருக்கத்தின்போது தசையின் நீளத்தில் மாற்றமடைவதில்லை ஆனால் இழுவிசையில் மாற்றம் ஏற்படுகின்றது. இதனால் இங்கு உருவாக்கப்படும் விசையிலும் மாற்றம் ஏற்படுகின்றது. எ.கா. சுவரைக் கைகளால் தள்ளுதல், அதிக எடையுடைய பையைத் தாங்குதல்.

எலும்புத்தசையிழைகளின் வகைகள் (Types of Skeletal Muscle Fibres)

தசையிழைகள் சுருங்கும்வேகத்தின் அடிப்படையில் துரிதமாகச் சுருங்கும் தசைகள் மற்றும் நிதானமாகச் சுருங்கும் தசைகள் என இரு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். மேலும் தசைச்சுருக்கத்திற்குத் தேவையான ATP- உருவாக்கத்தின் அடிப்படையில் ஆக்ஸிஜனேற்ற (Oxidative) வகை மற்றும் கிளைக்கோஜன் சிதைவு (Glycolytic) வகை எனத் தசையிழைகள் வகை படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதிக அளவு ATP- யேஸ் செயல்பாடுகளைக் கொண்ட மையோசின் உள்ள தசையிழை **துரிதமாகச் சுருங்கும் தசையிழை** என்றும் குறைந்த அளவு ATP யேஸ் செயல்பாடுகள் கொண்டவை **நிதானமாகச் சுருங்கும் தசையிழை** என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. அதிக எண்ணிக்கையில் மைட்டோகாண்டிரியாவையும் அதிக அளவு ஆக்ஸிகரண பாஸ்பேட் ஏற்ற (Oxidative phosphorylation) திறனும் பெற்ற தசையிழைகள் **ஆக்ஸிஜனேற்ற இழைகள்** எனப்படுகின்றன. இவ்வகை தசை இழைகள் ஆக்ஸிஜன் மற்றும் உணவூட்டப் பொருட்களைத் தசைகளுக்கு வழங்குவதற்கு இரத்த ஓட்டத்தைச் சார்ந்துள்ளன. எனவே ஆக்ஸிஜனேற்ற வகை தசையிழைகளுக்கு **சிவப்பு தசையிழைகள்** (Red muscle fibres) என்று பெயர். ஒரு சில மைட்டோ

XI Std Zoology Chapter-9 TM.indd 184 30/12/2022 17:25:40